

Imputation de Courbes de Charge

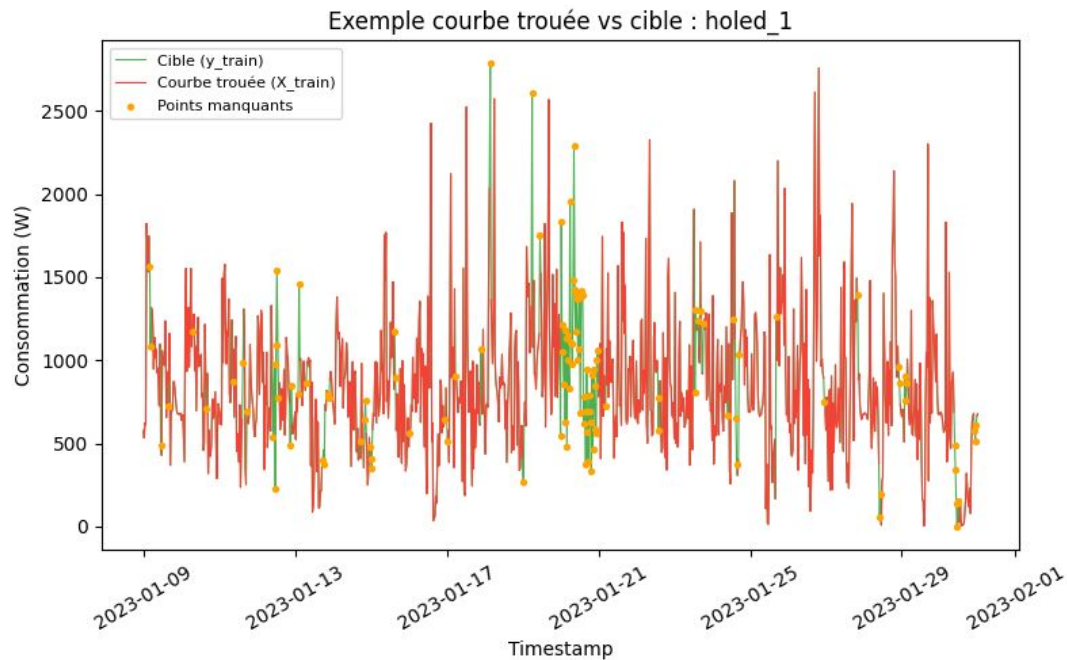
Challenge Enedis : Reboucher les trous des compteurs Linky
Analyse des modèles et performances

Le Contexte du Challenge

- **Le Problème** : Les compteurs Linky remontent la consommation toutes les 30 min. Des bugs créent des données manquantes (NaN).
- **Mission** : Prédire les valeurs manquantes sur 1000 courbes en minimisant l'erreur (MAE).

Analyse des données

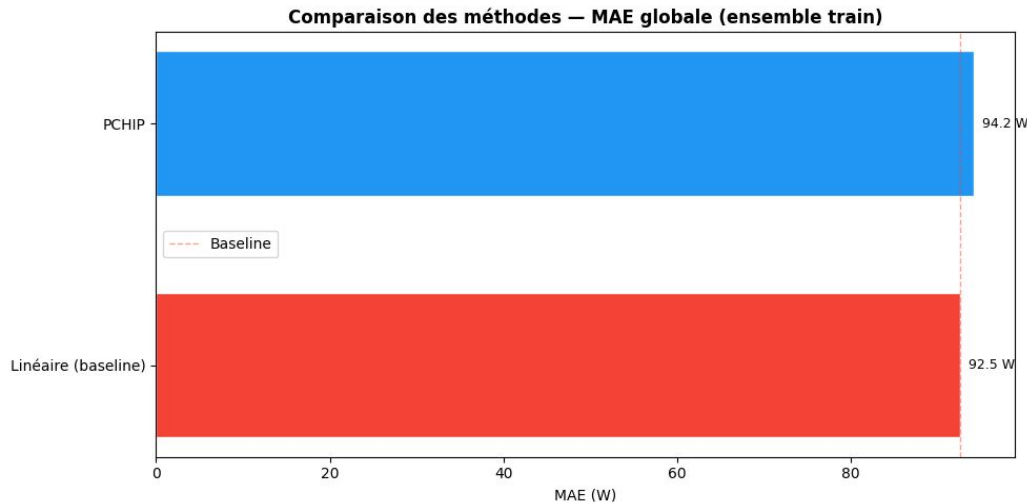
- Période : 9 janvier 2023 - 31 janvier 2023 (soit 23 jours)
- 20000 courbes de référence
- 55966 à trouver
- 75% des trous sont de 30 min (et 20% entre 1H et 1H30)



Méthodes Mathématiques (Rapides)

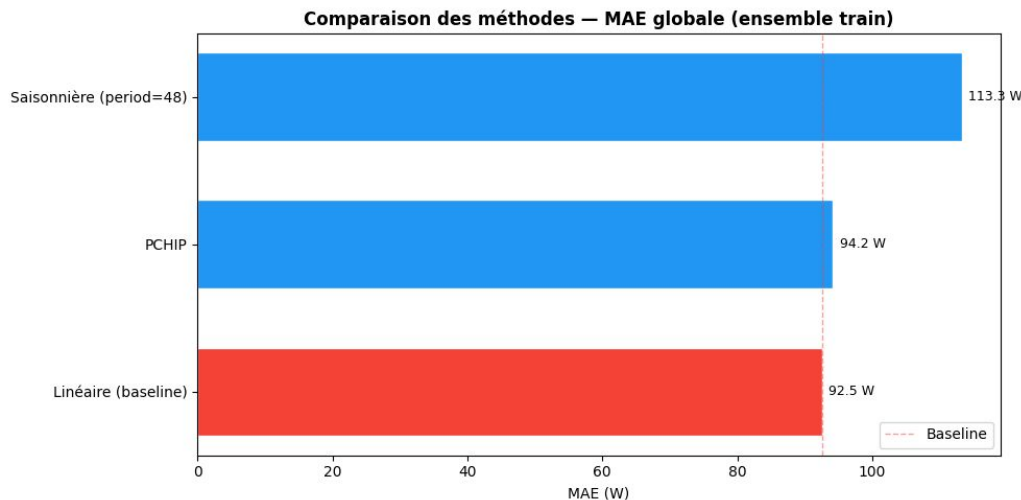
Interpolation

1. **Linéaire (Baseline)** : Relie les points par une ligne droite. Ignore les pics de consommation.
2. **PCHIP** : Créer une courbe lisse sans rebonds irréalistes. Idéal pour les coupures de moins de 2h.



Le Profil Saisonnier (Longues pannes)

- Principe : L'algorithme Saisonnier va simplement regarder la consommation moyenne de ce client à la même heure, les jours précédents et suivants.
- Avantage : Recréer le cycle Jour/Nuit même si le compteur est coupé pendant 24h.
- Limite : Ignore les changements brusques.



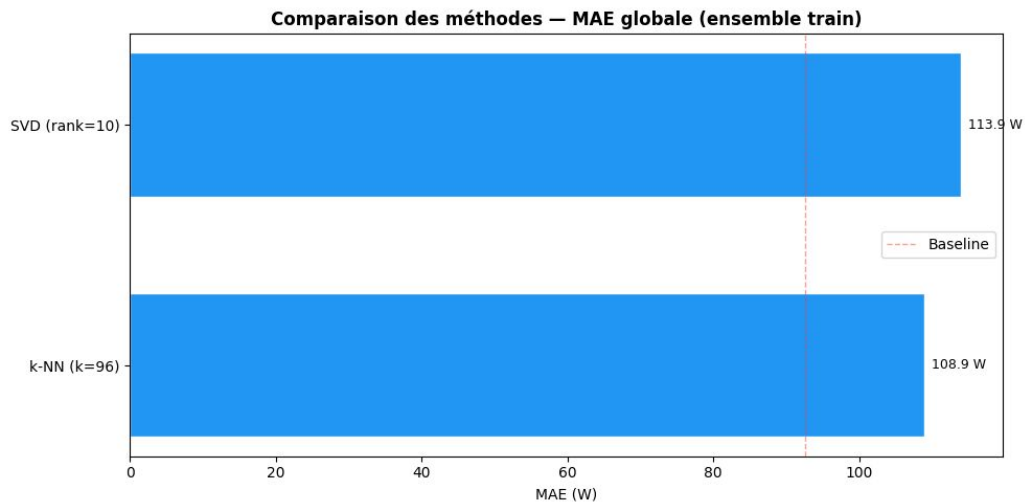
Machine Learning Avancé

- **k-NN** : Recherche dans la base de données les k (ici 96) clients qui ont des habitudes de consommation identiques. On utilise ensuite leur courbe pour combler les trous.

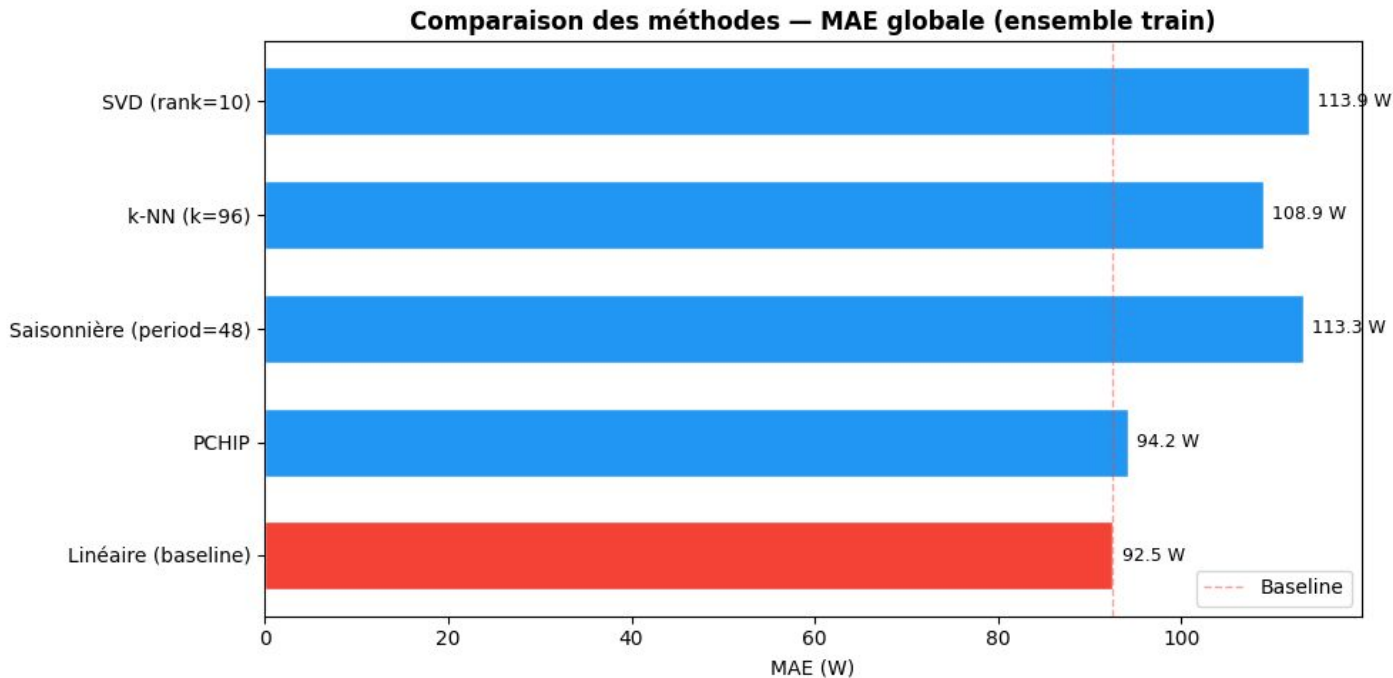
Problème : Très lourd en temps de calcul.

- **SVD (Singular value decomposition)**: Factorise la matrice tout en gardant les éléments importants et de détecter des "comportements types" invisibles à l'œil nu.

Constat : Puissants mais complexes à régler pour ce dataset précis.



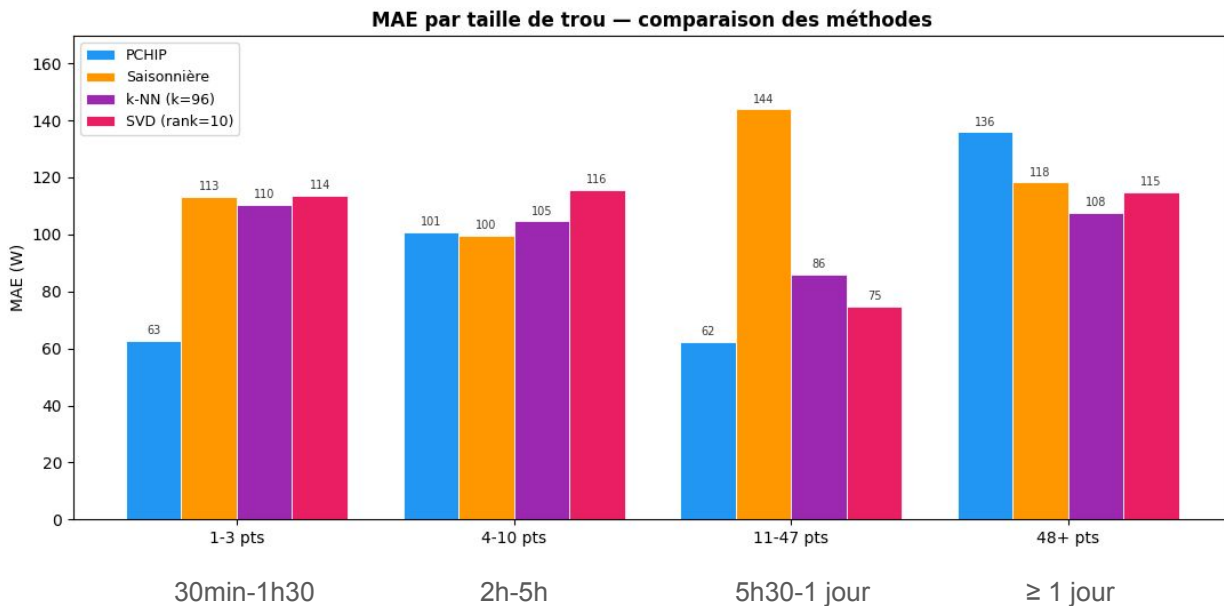
Comparaison de toutes les méthodes



Mais alors laquelle faudrait-il choisir ?
(il faut aller un peu plus loin...)

MAE en fonction des points

- PCHIP performant sur les trous de 1 à 47 pts
- k-NN performant sur les trous ≥ 48



Méthodes hybride V1 PCHIP + k-NN + Saisonnrière

- Théoriquement optimal
- Peut être *trop* optimal

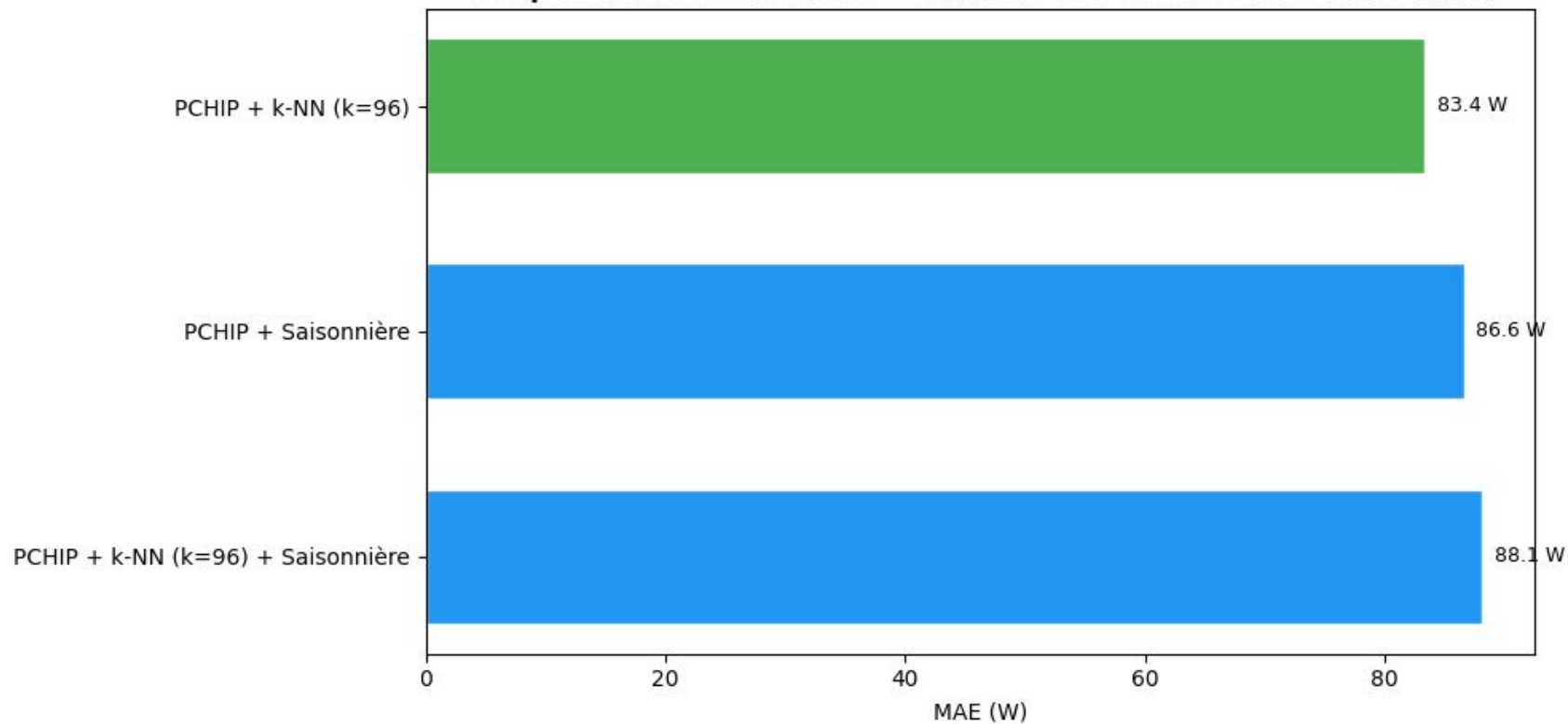
Méthodes hybride V2 PCHIP + Saisonnière

- Bon sur les longs trous
- Sous-optimal sur les trou moyens

Méthodes hybride V3 PCHIP + k-NN

- Meilleur sur toutes catégories selon éval interne
- Légèrement plus lents

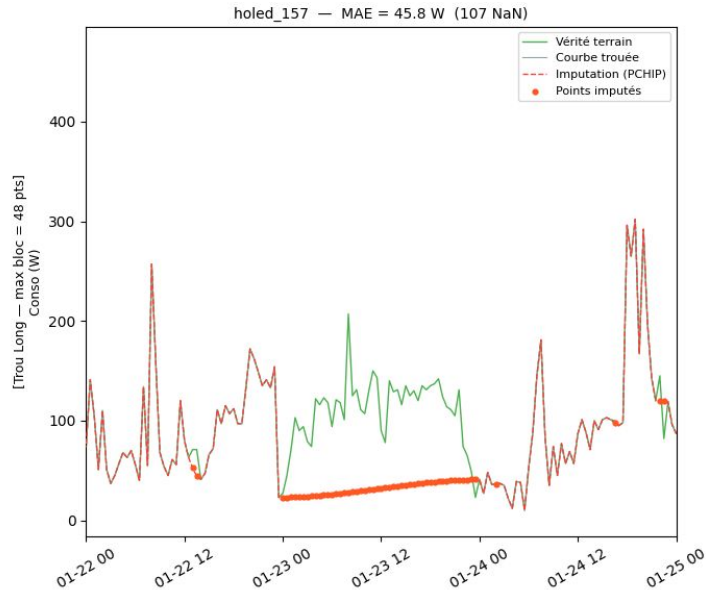
Comparaison des méthodes — MAE sur 200 courbes (ensemble train)



L'Approche Gagnante : L'Hybride

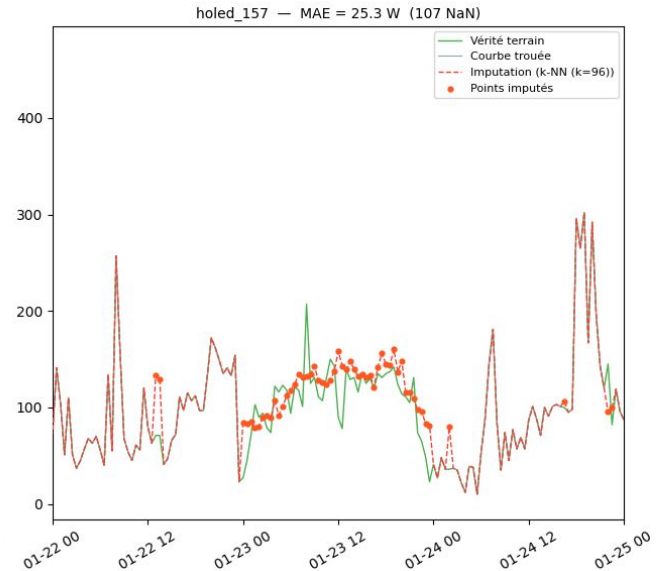
1. Si le trou est petit (≤ 24 heures)

On utilise PCHIP. C'est rapide et parfait pour lisser de petites anomalies.



2. Si le trou est grand (> 24 heures)

On utilise k-NN, car lui cherche des courbes similaires.



Résultat final

Score Hackathon: 90,12